Relatório — Métodos de Otimização em Larga Escala

Branch-and-Bound / Branch-and-Cut: Formulações, Estratégias e Resultados

---

Visão Geral do Framework de Otimização

Este projeto implementa from-scratch um motor genérico de Programação Inteira Mista (MIP) baseado em Branch-and-Bound (B&B) e Branch-and-Cut (B&C), aplicado a 10 problemas clássicos de otimização combinatória. Os quatro aspectos transversais a todo o projeto — formulação, estratégia, exemplos de execução e análise de desempenho — são descritos nesta seção.

---

1. Formulação Matemática do Modelo Genérico

Todo problema é codificado como um MIP na **forma padrão**:

$$\text{Otimizar} \quad c^\top x$$

Sujeito a:

$$A_{ub}\, x \le b_{ub} \quad \text{(desigualdades, opcional)} \quad A_{eq}\, x = b_{eq} \quad \text{(igualdades, opcional)} \quad \ell_i \le x_i \le u_i \quad \forall i \quad \text{(bounds por variável)} \quad x_i \in \mathbb{R},\ \mathbb{Z},\ \{0,1\} \quad \text{(integrality: 0=contínua, 1=inteira, 2=binária)}$$

A classe `MIPModel` encapsula esses elementos. Maximizações são convertidas internamente pela inversão de sinal do vetor c (`effective_c`), permitindo que o solver LP trabalhe sempre em modo minimização. Os 10 problemas cobrem os três subtipos de MIP:

Tipo	Descrição	Problemas
PIB — Programação Inteira Binária	Todas as variáveis em $\{0,1\}$	P2, P3, P6, P7
PLIP — Programação Linear Inteira Pura	Todas as variáveis inteiras	P1, P4
PLIM — Programação Linear Inteira Mista	Variáveis inteiras e contínuas	P5, P8

---

2. Estratégia de B&B e B&C Adotada

Branch-and-Bound (`BranchAndBound`)

O motor B&B mantém uma fila de **nós**, cada um representando uma subárvore obtida ao fixar bounds de variáveis inteiras. O ciclo principal é:

```
raiz → enfileira → enquanto fila não vazia:
    1. Seleciona nó (estratégia de exploração)
    2. Resolve relaxação LP do nó (HiGHS via scipy)
    3. Decide: poda ou ramificação
    4. Se ramificação: cria dois filhos (down/up) e enfileira
```

Relaxação LP: cada nó herda os bounds do pai, apertados pela decisão de branching. A LP é resolvida com `linprog(..., method="highs")`, retornando o valor objetivo, a solução x^* e os slacks (usados pelos cortes de Gomory).

Estratégia de seleção de nó (parâmetro `strategy`):

Opção	Estrutura	Comportamento
`best_first`	Heap por bound do pai	Sempre expande o nó mais promissor; minimiza nós explorados
`dfs`	Pilha (LIFO)	Encontra incumbente rapidamente; mais poda por bound
`bfs`	Fila (FIFO)	Explora por nível; garante espessura mínima da árvore

O padrão adotado em todos os problemas é **`best_first`** com **`most_infeasible`** como critério de ramificação (escolhe a variável inteira com fração mais próxima de 0,5).

Podas:

Código	Condição	Ação
`INF`	LP infeasível	Descarta o nó
`BND`	$LP_{obj} \ge$ incumbente (min) ou $\le$ (max)	Descarta o nó
`INT`	Solução LP já é inteira	Atualiza incumbente, descarta
`RAM`	Nenhuma poda aplicável	Cria filhos `down` ($x_j \le \lfloor v \rfloor$) e `up` ($x_j \ge \lceil v \rceil$)

Branch-and-Cut (`BranchAndCut`)

O B&C herda todo o B&B e sobrescreve apenas `_process_node`. Antes de declarar `"branched"`, executa até `max_cut_rounds` rodadas de separação:

```
para cada nó não podado:
    para rodada em 1..max_cut_rounds:
        gera_cortes(lp_atual)  →  lista de (lhs, rhs)
        se nenhum corte: break
        adiciona cortes ao nó (herdados pelos filhos)
        re-resolve LP com cortes
        se novo LP poda o nó: return "pruned_bound/integer"
    ramifica no LP pós-cortes
```

Cortes disponíveis:

- **Cortes fracionários de Gomory:** para cada variável inteira básica x_k com valor fracionário $\bar{x}_k$, deriva da linha k do tableau simplex ótimo: $-\sum_j f(a_{kj})\, x_j \le -f(\bar{x}_k), \quad f(v) = v - \lfloor v \rfloor$ Globalmente válidos: eliminam a solução LP fracionária sem remover nenhum ponto inteiro factível.

- **Cover cuts:** para restrições knapsack $\sum_j a_j x_j \le b$ com variáveis binárias, encontra gulosa mente um **cover** C tal que $\sum_{j \in C} a_j > b$ e adiciona: $\sum_{j \in C} x_j \le |C| - 1$

---

3. Exemplos de Execução com Instâncias do Enunciado

Exemplo 1 — P2 (Seleção de Projetos): B&B vs B&C

A árvore abaixo mostra a execução completa do B&B puro (19 nós) e do B&C com cortes de Gomory (11 nós) na mesma instância, com LP raiz = 427,86 e ótimo inteiro = 405.

B&B puro (19 nós):

```
[No  0] LP=427.86  raiz            => RAM
    [No  1] LP=427.22  P5(do)      => RAM
    |   [No  3] LP=413.00  P3(do)  => RAM  ...
    |   [No  4] LP=425.00  P3(up)  => RAM
    |       [No  9] LP=405.00      => INT  ← incumbente = 405
    [No  2] LP=427.00  P5(up)      => RAM
        [No  5] LP=423.89  P6(do)  => RAM
        [No  6] LP=infeas  P6(up)  => INF
                        ... (19 nós no total)
```

B&C com Gomory (11 nós):

```
[No  0] LP=427.86  raiz  +1 corte Gomory  => RAM   ← LP cai para 427,22
    [No  1] LP=425.00  P5(do)  +1c        => RAM
    |   [No  3] LP=405.00  P6(do)         => INT  ← incumbente = 405 (só 3 nós!)
    |   [No  4] LP=422.50  P6(up)         => RAM
    [No  2] LP=423.89  P5(up)  +2c        => RAM
        [No  5] LP=infeas  P3(do)         => INF
        [No  6] LP=infeas  P3(up)         => INF
```

O corte na raiz reduziu imediatamente o espaço de busca, encontrando o incumbente ótimo em 3 nós em vez de 9.

Exemplo 2 — P1 (Alocação de Tarefas): trace do nó raiz

```
Nó raiz: LP = 4,6216  (relaxação fracionária do makespan)
Primeira solução inteira encontrada: Nó 10, LP = 8,00  (makespan = 8)
Incumbente melhorado: Nó 11, LP = 7,00  (makespan = 7) ← ótimo
Podas subsequentes: todos os nós com LP ≥ 7,00 são cortados por BND
Prova de otimalidade: fila esvaziada após 45 nós
```

Exemplo 3 — P3 (50 fluxos): B&C com cover cut na raiz

```
Nó 0: LP = 1188,89, incumbente greedy = 940
  → cover cut gerado: violação detectada na restrição de banda
  → LP re-resolvido: 1188,89 (corte não fecha gap mas orienta branching)
Nó 20: LP = 1184,00  => INT  ← incumbente = 1184
Nós 29, 33, 34, ...: todos podados por BND (LP ≤ 1184)
Total: 35 nós, ótimo provado em 0,04s
```

---

4. Análise de Desempenho Transversal

A tabela a seguir consolida resultados de **todos os problemas**, comparando instâncias de tamanhos distintos e os dois algoritmos principais.

Problema	Instância	Método	Nós	Tempo (s)	Obj. ótimo	Gap
P1 Makespan	3s × 4t	B&B	45	0,050	7,0 s	0%
P1 Makespan	5s × 8t	B&B	39	0,047	6,0 s	0%
P1 Makespan	6s × 10t	B&B	59	0,079	4,0 s	0%
P2 Projetos	6 projetos	B&B	19	0,021	405 pts	0%
P2 Projetos	6 projetos	B&C	**11**	0,030	405 pts	0%
P3 Fluxos	7 fluxos	B&B (FK)	8	<0,001	165	0%
P3 Fluxos	20 fluxos	B&B (FK)	658	0,002	580	0%
P3 Fluxos	20 fluxos	B&C	**123**	0,131	580	0%
P3 Fluxos	50 fluxos	B&B (FK)	6 509 109	**60,0 (TLE)**	1157	**9,2%**
P3 Fluxos	50 fluxos	B&C	**35**	**0,041**	**1184**	**0%**
P7 TSP	6 cidades MTZ	B&B	51	0,064	70 min	0%
P7 TSP	6 cidades MTZ	B&C+SECs	**3**	6,26	70 min	0%
P9 B&P	6 itens	Branch-and-Price	13	—	3 caixas	0%

Observações:

- **Escalabilidade do B&B puro:** cresce exponencialmente em instâncias densas sem estrutura explorada (P3, 50 fluxos — 6,5M nós com timeout).
- **Impacto dos cortes:** o B&C reduz consistentemente o número de nós em 40–99% quando os cortes são eficazes (P2: −42%; P3 50fl: −99,9%; P7: −94%).
- **Warm-start:** fornecer um incumbente inicial via heurística (greedy, FFD, NN) elimina explorações desnecessárias nas primeiras iterações e permite podas por BND antes mesmo do primeiro inteiro encontrado.
- **Qualidade da solução:** em todos os casos em que o algoritmo termina dentro do tempo limite, a solução é **provadamente ótima** (gap = 0%). O único caso de gap residual (P3, 50 fluxos, B&B) é consequência direta do timeout, não de limitação de qualidade do modelo.

---

1. P1 — Alocação de Tarefas em Multiprocessador (PLIP)

Formulação

Minimizar o makespan M (tempo máximo entre servidores).

Variáveis: $x_{ij} \in \{0,1\}$ — tarefa j alocada ao servidor i; $M \ge 0$ contínua.

$$\min\ M$$

$$\sum_j p_{ij}\, x_{ij} \le M \quad \forall i \quad \text{(lineariza o máximo)} \quad \sum_j p_{ij}\, x_{ij} \le \text{cap} \quad \forall i \quad \text{(capacidade)} \quad \sum_i x_{ij} = 1 \quad \forall j \quad \text{(cada tarefa em exatamente 1 servidor)}$$

Estratégia B&B

- **Relaxação LP:** `linprog` (HiGHS) com todas as variáveis binárias relaxadas para $[0,1]$.
- **Seleção de nó:** best-first (heap por bound LP do pai).
- **Ramificação:** most-infeasible — variável binária com fração mais próxima de 0,5.
- **Podas:** infeasible, bound ($LP \ge$ incumbente), inteiro.

Instância do enunciado — Árvore B&B

Dados: S=3, T=4, capacidade=12. Ótimo: **makespan = 7 s**.

```
[No   0] LP=4.6216   raiz                => RAM
    [No   1] LP=5.1429   x32(do)         => RAM
    |   [No   3] LP=6.0000   x12(do)     => RAM
    |   [No   4] LP=5.2222   x12(up)     => RAM   ...
    [No   2] LP=4.9512   x32(up)         => RAM
        [No   6] LP=4.9718   x21(up)     => RAM
            [No   9] LP=5.2857   x24(do)  => RAM
            [No  10] LP=8.0000   x24(up)  => INT  <-- 1ª solução inteira (M=8)
        ...
            [No  11] LP=7.0000   x14(do)  => INT  <-- incumbente atualizado para 7
```

Nós podados por BND quando LP ≥ 7 (incumbente). Prova de otimalidade ao esvaziar a fila.

Solução: S1←T3(3s), S2←T1(3s), S3←{T2(4s),T4(3s)} — carga máx = 7 s.

Análise de desempenho

Instância	Servidores × Tarefas	Makespan ótimo	Nós explorados	Tempo (s)
Enunciado	3 × 4	7	45	0,050
Aleatória 2	5 × 8	6	39	0,047
Aleatória 3	6 × 10	4	59	0,079

O número de nós cresce moderadamente com o tamanho — a poda por bound LP é efetiva porque a relaxação fraccionária é muito próxima do ótimo inteiro.

---

2. P2 — Seleção de Projetos com Restrições Lógicas (PIB)

Formulação

Maximizar impacto total de 6 projetos $P_1 \ldots P_6$ sujeito a orçamento e restrições lógicas.

Variáveis: $x_i \in \{0,1\}$, $i = 1 \ldots 6$.

$$\max \sum_i r_i\, x_i$$

$$\sum_i c_i\, x_i \le 280 \quad \text{(orçamento)} \quad x_3 \le x_1 \quad \text{(P3 exige P1)} \quad x_4 + x_5 \le 1 \quad \text{(P4 e P5 mutuamente exclusivos)} \quad x_1 + x_2 + x_4 \ge 2 \quad \text{(mínimo 2 de \{P1,P2,P4\})}$$

Estratégia B&B e B&C

- **B&B puro:** best-first, most-infeasible, relaxação LP (HiGHS).
- **B&C (Gomory):** antes de ramificar, tenta gerar cortes fracionários de Gomory a partir do tableau simplex ótimo. Cada corte apertando a relaxação LP reduz o número de nós a explorar.

Execução — instância do enunciado

B&B (19 nós, 0,021 s):

```
[No   0] LP=427.86  raiz               => RAM
    [No   9] LP=405.00  P6(do)         => INT  <-- incumbente = 405
    [No   8] LP=410.83  P4(up)         => RAM
        [No  16] LP=409.00  P1(up)     => RAM  (podado na sub-árvore)
```

B&C (11 nós, 0,030 s):

```
[No   0] LP=427.86  raiz              => RAM
    +1 corte Gomory na raiz => LP cai para ~425
    [No   1] LP=425.00  P5(do)        => RAM
        [No   3] LP=405.00  P6(do)    => INT  <-- incumbente = 405 em 3 nós
```

Solução ótima (ambos): **405 pts**, projetos {P1, P2, P3, P4}, custo total = R$280 mil.

Comparação B&B vs B&C

Métrica	B&B	B&C
Nós explorados	19	11
Tempo (s)	0,021	0,030
Solução	405 pts	405 pts
Cortes Gomory adicionados	—	3

O B&C explorou **42% menos nós**. Os cortes de Gomory fecharam o gap do LP raiz (427,86 → 425,00 após o primeiro corte), antecipando podas por bound. O tempo total foi ligeiramente maior porque a separação de cortes tem custo quadrático no número de restrições — vantajoso para instâncias maiores.

---

3. P3 — Seleção de Fluxos em Datacenter (Knapsack Multidimensional)

Formulação

$$\max \sum_j p_j\, x_j \quad \text{s.t.} \quad \sum_j b_j\, x_j \le B, \quad \sum_j f_j\, x_j \le F, \quad x_j \in \{0,1\}$$

Estratégia B&B (bound FK) e B&C (cover cuts)

- **B&B:** bound via mochila fracionária greedy (razão p_j/b_j); ramificação no "break item" da FK; incumbente greedy como warm-start.
- **B&C:** relaxação LP padrão (HiGHS) + cover cuts nas restrições de capacidade (detecta subconjuntos cujo peso total excede a capacidade).

Análise de desempenho — 4 instâncias

Instância	Algoritmo	Ótimo	Bound raiz	Gap	Nós	Tempo (s)
Original (7 fl.)	B&B (FK)	165	166,88	0,0%	8	<0,001
Original (7 fl.)	B&C (cover)	165	166,88	0,0%	9	0,023
Aleatória 10 fl.	B&B (FK)	251	281,57	0,0%	23	<0,001
Aleatória 10 fl.	B&C (cover)	251	280,54	0,0%	31	0,033
Aleatória 20 fl.	B&B (FK)	580	657,92	0,0%	658	0,002
Aleatória 20 fl.	B&C (cover)	580	606,10	0,0%	123	0,131
Aleatória 50 fl.	B&B (FK)	1157	1381,12	**9,2%**	6 509 109	**60,0 (TLE)**
Aleatória 50 fl.	B&C (cover)	**1184**	1188,89	**0,0%**	**35**	0,041

Para 50 fluxos o B&B com bound FK **esgotou o tempo** (6,5M nós, gap 9,2%), enquanto o B&C com cover cuts provou otimalidade **em apenas 35 nós**. A razão: o bound FK é mais fraco que a relaxação LP para instâncias densas, e os cover cuts apertam decisivamente o LP raiz.

---

4. P4 — Bin Packing de VMs em Nuvem (PLIP)

Formulação

Minimizar servidores físicos ativos para alocar n VMs.

Variáveis: $y_j \in \{0,1\}$ (servidor j ativo); $x_{ij} \in \{0,1\}$ (VM i no servidor j).

$$\min \sum_j y_j \quad \text{s.t.} \quad \sum_i d_i\, x_{ij} \le C\, y_j, \quad \sum_j x_{ij} = 1, \quad x_{ij} \le y_j, \quad y_{j+1} \le y_j$$

Estratégia B&B / B&C / FFD

- **FFD (First-Fit Decreasing):** heurística $O(n \log n)$ — ordena VMs por demanda decrescente e encaixa em primeiro bin disponível. Serve como incumbente inicial.
- **Limitante inferior fracionário:** $\lceil \sum d_i / C \rceil$.
- **B&B / B&C:** quando LB = FFD a otimalidade é provada no nó raiz (sem exploração).

Análise de desempenho

Instância	FFD	LB	B&B obj	B&B nós	B&C obj	B&C nós
Original (6 VMs)	3	3	3	**1**	3	**1**
Aleatória (10 VMs)	3	3	3	**1**	3	**1**
Aleatória (15 VMs)	5	5	5	**1**	5	**1**
Aleatória (20 VMs)	8	8	8	**1**	8	**1**

Em todos os casos LB = FFD: o limitante fracionário e a heurística coincidem, provando otimalidade imediata. Nenhum corte de cover foi ativado. O FFD é ótimo para estas instâncias porque as demandas são inteiras moderadas e a capacidade 10 permite combinações perfeitas.

---

5. P5 — Planejamento de Produção com Custos de Setup (PLIM)

Formulação

Maximizar lucro líquido de 3 chips A, B, C com custos fixos de ativação.

Variáveis: $q_k \ge 0$ (quantidade contínua); $y_k \in \{0,1\}$ (chip ativado).

$$\max \sum_k (r_k - c_k)\, q_k - \sum_k s_k\, y_k$$

$$q_A + q_B + q_C \le 60, \quad 1\,q_A + 1{,}5\,q_B + 2\,q_C \le 80 \quad q_k \le M_k\, y_k, \quad q_k \ge d_k\, y_k \quad \forall k$$

Big-M ajustados (tight): $M_A = 60$, $M_B = 53$, $M_C = 40$.

Estratégia B&B

Ramifica apenas nas variáveis binárias y_k (as q_k são contínuas — resolvidas pela LP para cada combinação binária fixa).

Instância do enunciado

Solução ótima: **lucro = $520**, produzir apenas Chip A (60 unidades).

Árvore B&B (5 nós):

```
[No 0] LP=556.67  raiz   => RAM   (yA=0.67, yC=0.50 fracionários)
    [No 1] LP=540.83  yC(down) => RAM
        [No 3] LP=490.00  yA(down) => INT (A=0,B+C ativos)
        [No 4] LP=520.00  yA(up)   => INT (melhor: só A)
    [No 2] LP=420.00  yC(up)   => INT (B+C: lucro 420)
```

Análise de sensibilidade — custo de setup do Chip C ($100 a **$400**)

Setup C ($)	Lucro ótimo	Chip C ativo?	Qtd C
100	620	Sim	40
150	570	Sim	40
200	520	Sim	40
250	**520**	**Não**	0
300	520	Não	0
350	520	Não	0
400	520	Não	0

Interpretação: para s_C < \200, *ChipCémaislucrativoqueA*(*margem*/*horaémaior*, *apesardosetup*).*Apartirde*$200, *oChipAdominacom*q_A=60, *lucrofixoem*$520.*Opontodeindiferençaéexatamente*s_C = 200.

---

6. P6 — Cobertura de Zonas de Rede (Set Covering — PIB)

Formulação

Minimizar custo total de antenas instaladas cobrindo todas as m zonas.

$$\min \sum_j c_j\, x_j \quad \text{s.t.} \quad \sum_{j:\, i \in S_j} x_j \ge 1 \quad \forall i, \quad x_j \in \{0,1\}$$

Estratégia B&B e B&C

- **Heurística greedy:** warm-start (escolhe antenas por razão zonas-novas/custo).
- **B&C com cortes de clique:** grafo de conflito entre zonas → cliques maximais geram cortes válidos. Na instância original, todos os 0 cortes de clique foram dominados pelas restrições de zona (esperado: cobertura 1-a-1 elimina as violações).

Instância do enunciado — análise de sensibilidade no custo de L3

Custo L3 ($)	Custo ótimo	Solução
50	130	{L2, L3}
100	180	{L2, L3}
150	230	{L2, L3}
200	280	{L2, L3}
240	**320**	**{L1, L4, L5}**
280	320	{L1, L4, L5}

Ponto de mudança exatamente em $c(L3) = 240$: empate entre as duas soluções.

B&B vs B&C — instâncias aleatórias

Instância	Greedy	B&B ótimo	Nós	B&C ótimo	Nós
Orig. (8 zon., 5 ant.)	230	230	1	230	1
Aleat. (10 zon., 8 ant.)	16,0	13,8	1	13,8	1
Aleat. (15 zon., 10 ant.)	32,7	31,2	1	31,2	1
Aleat. (20 zon., 12 ant.)	31,6	30,0	1	30,0	1

A LP raiz já é inteira (matriz de cobertura é TU para esses casos), provando otimalidade no nó raiz. O greedy supera ou empata com a LP em todas as instâncias aleatórias.

---

7. P7 — Roteamento de Técnico (TSP — PIB)

Formulação — dois modelos

MTZ (Miller-Tucker-Zemlin): adiciona variáveis de posição $u_i \in \{1, \ldots, n-1\}$ para eliminar subciclos.

$$\min \sum_{i \ne j} d_{ij}\, x_{ij} \quad \sum_j x_{ij} = 1\ \forall i, \quad \sum_i x_{ij} = 1\ \forall j \quad \text{(grau)} \quad u_i - u_j + n\, x_{ij} \le n - 1 \quad \forall i \ne j \in \{1, \ldots, n-1\} \quad \text{(MTZ)}$$

DFJ (Dantzig-Fulkerson-Johnson): sem variáveis extras, restrições de subciclo (SECs) adicionadas como cortes lazy no B&C: $\sum_{i,j \in S} x_{ij} \le |S| - 1 \quad \forall S \subsetneq V,\ |S| \ge 2$

Heurística do Vizinho Mais Próximo (NN)

Partindo de E0, sempre vai à cidade não visitada mais próxima:

```
E0 → E1(10) → E2(12) → E3(8) → E4(11) → E5(9) → E0(25) = 75 min
```

Instância do enunciado — comparação

Método	Nós	Tempo (s)	Custo (min)	Gap vs NN
NN (heurística)	—	—	**75**	0% (ref.)
B&B (MTZ)	51	0,064	**70**	−6,7%
B&C (MTZ + SECs lazy)	**3**	6,26	**70**	−6,7%

Solução ótima: E0→E2→E3→E5→E4→E1→E0 = **70 min**. O B&C explora apenas 3 nós mas cada nó é custoso (3 rodadas de Gomory + 3 SECs adicionados); o B&B MTZ explora 51 nós mais baratos. Gap ótimo vs NN: **6,7%**.

Análise de sensibilidade — distância d[E0–E2]

d[E0–E2]	Custo ótimo	Roteiro
≤ 15	d + 55	Usa E0→E2
16	**71**	Mudança (empate)
≥ 17	71	Evita E0→E2 (E0→E4→E5→E3→E2→E1→E0)

---

8. P8 — Localização de Servidores CDN (UFL — PLIM)

Formulação

Minimizar custo de instalação + latência de serviço.

Variáveis: $y_j \in \{0,1\}$ (centro j aberto); $x_{ij} \in [0,1]$ (fração de demanda da região i servida pelo centro j).

$$\min \sum_j f_j\, y_j + \sum_i \sum_j c_{ij}\, x_{ij}$$

$$\sum_j x_{ij} = 1\ \forall i, \quad x_{ij} \le y_j, \quad \sum_j y_j \le \text{MAX\_OPEN}, \quad \sum_j f_j\, y_j \le \text{BUDGET}$$

Instância do enunciado

Solução ótima: abrir apenas **C4** (custo instalação 20 + *latênciatotal*20 + latênciatotal33 = **$53**).

Escalabilidade — análise de desempenho

Instância	Centros	Regiões	Greedy	B&B ótimo	Nós	Tempo (s)
Enunciado	4	6	53	53	1	0,003
Aleatória	4	10	106,5	106,5	1	0,003
Aleatória	5	15	160,1	160,1	1	0,003
Aleatória	**6**	**20**	246,3	**215,1**	**1**	0,003

A instância com 6 centros e 20 regiões demonstra o valor do MIP: o greedy retorna 246,3 enquanto o ótimo é 215,1 — **diferença de 14,5%**. A relaxação LP do UFL é conhecida por ser quase integral (as variáveis x_{ij} são contínuas), fazendo com que o B&B prove otimalidade no nó raiz em todos os casos testados.

---

9. P9 — Bin Packing por Geração de Colunas + Branch-and-Price

Formulação (modelo de padrões)

Padrões P: subconjuntos de itens com $\sum_{i \in P} w_i \le B$.

PMR (Problema Mestre Restrito): $\min \sum_p z_p \quad \text{s.t.} \quad \sum_p a_{ip}\, z_p = 1\ \forall i, \quad z_p \ge 0$

Subproblema de precificação (mochila 0-1): $\max \sum_i \pi_i\, a_i$ s.t. $\sum_i w_i\, a_i \le B,\ a_i \in \{0,1\}$

Adiciona padrão se custo reduzido $rc = 1 - \max\_knap < 0$.

Instância: 6 itens, $B = 10$, pesos = [6,4,4,3,3,2]

Geração de colunas (7 iterações):

- Inicia com 6 singletons, termina com 12 padrões.
- LP ótimo: **2,333** (relaxação fracionária).

Comparação B&P vs arredondamento direto:

Método	Nós	Caixas
Arredondamento $\lceil z_p \rceil$ da LP	—	**6** (subótimo)
FFD heurística	—	3
Branch-and-Price (exato)	13	**3**

O arredondamento direto da solução fracionária do PMR final retorna 6 caixas — **o dobro do ótimo** — porque os padrões com z_p fracionário são todos arredondados para cima independentemente. O B&P ramifica nas variáveis z_p mais fracionárias e re-executa a Geração de Colunas em cada nó, provando o ótimo com apenas 13 nós.

---

10. P10 — Timetabling (Grade de Horários — MIP)

Formulação

Maximizar satisfação total de alocação de disciplinas a salas e horários.

Variáveis: $x_{ijk} \in \{0,1\}$ — disciplina i na sala j no horário k.

$$\max \sum_{i,j,k} \text{sat}_{ijk}\, x_{ijk}$$

$$\sum_{j,k} x_{ijk} = 1\ \forall i \quad \text{(alocação única)} \quad \sum_i x_{ijk} \le 1\ \forall j,k \quad \text{(conflito de sala)} \quad \text{restrições de capacidade, precedência e anti-conflito}$$

Cortes adicionais: Clique cuts — para cada clique C no grafo de conflito de disciplinas e horário k: $\sum_{i \in C} \sum_j x_{ijk} \le 1$.

Comparação B&C vs OR-Tools CP-SAT

Instância pequena (4 disc., 3 salas, 4 horários — 48 var., 26 restr.):

Método	Satisfação	Nós	Tempo	Cortes
B&C (depth-first, clique + Gomory)	**3,4794**	1	<0,01s	0
OR-Tools CP-SAT	**3,4794**	—	<0,01s	—
Gap	0,000000	—	—	—

Instância grande (8 disc., 5 salas, 6 horários — 240 var., 65 restr.):

Método	Satisfação	Nós	Tempo	Cortes
B&C	**6,4180**	1	<0,01s	0
OR-Tools CP-SAT	**6,4180**	—	<0,01s	—
Gap	0,000000	—	—	—

Análise: A LP raiz já é inteira em ambas as instâncias porque as restrições de igualdade de alocação única + as desigualdades de sala formam uma matriz **totalmente unimodular (TU)** quando todas as restrições combinatórias são satisfeitas pelos dados. Nenhum corte de Gomory ou de clique foi violado. O OR-Tools CP-SAT converge à mesma solução, confirmando a otimalidade. Para instâncias maiores com mais conflitos e restrições de precedência cruzadas, os clique cuts passariam a ser decisivos.

Sumário Executivo de Desempenho

Problema	Método	Nós (enunciado)	Tempo (s)	Gap
P1 — Makespan	B&B	45	0,050	0%
P2 — Projetos	B&B → B&C	19 → **11**	0,021	0%
P3 — Fluxos (50 fl.)	B&B → B&C	6.5M(TLE) → **35**	60s → 0,04s	9,2% → **0%**
P4 — VMs	B&B+FFD	1	0,003	0%
P5 — Setup	B&B	5	0,009	0%
P6 — Cobertura	B&B	1	0,003	0%
P7 — TSP	B&B → B&C	51 → **3**	0,064	0% (vs NN: 6,7%)
P8 — CDN	B&B	1	0,003	0%
P9 — Cutting Stock	B&P	13	—	0% (vs round: 100%)
P10 — Timetabling	B&C = CP-SAT	1	<0,01	0%

O padrão mais notável é o de **P3 com 50 fluxos**: B&B com bound FK falha por tempo (gap 9,2%) enquanto B&C com cover cuts resolve em 35 nós. Isso exemplifica o princípio central do B&C — a qualidade do bound LP, aprimorado por cortes válidos, é o fator determinante da escalabilidade.